Lesson 15

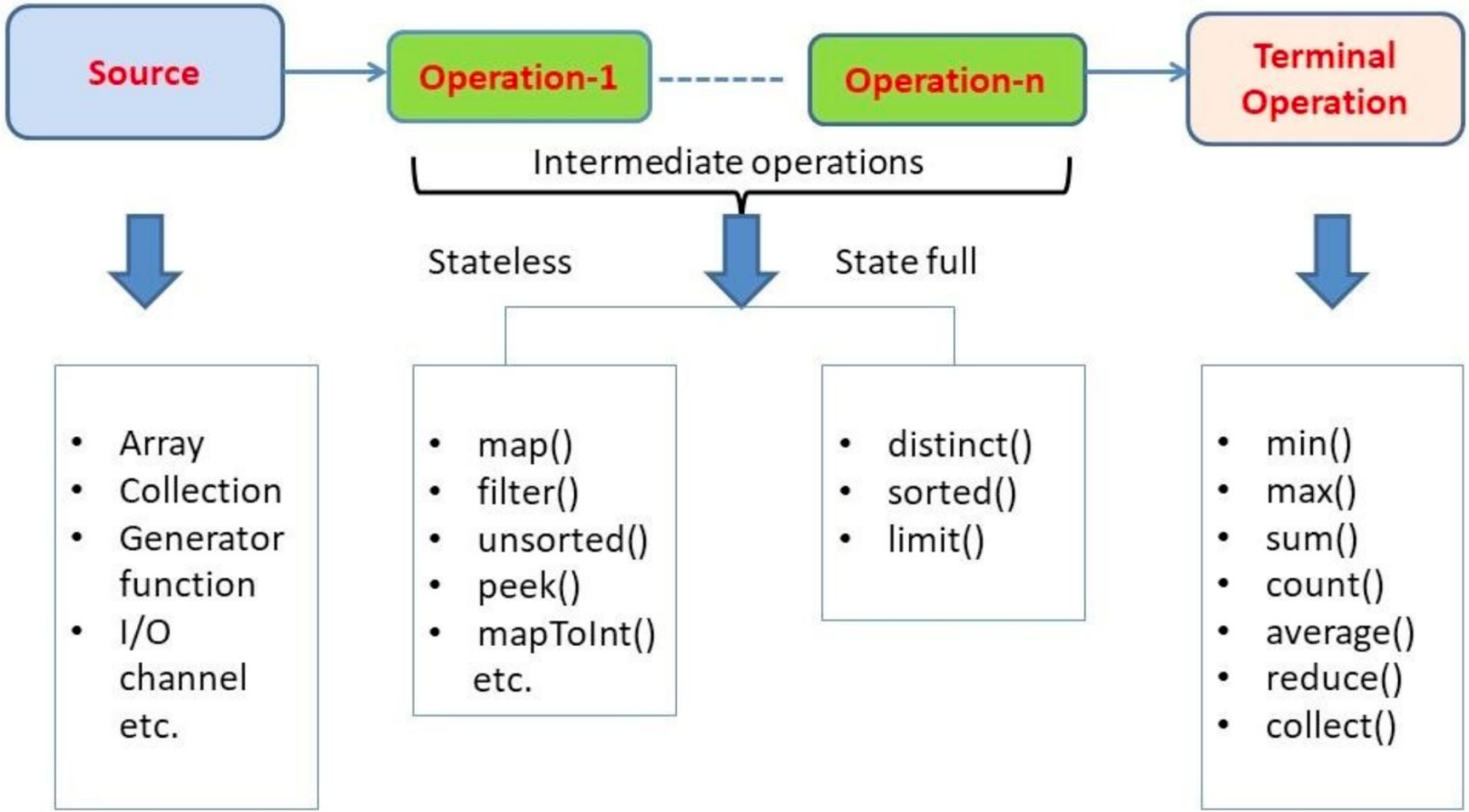
09.02.2026

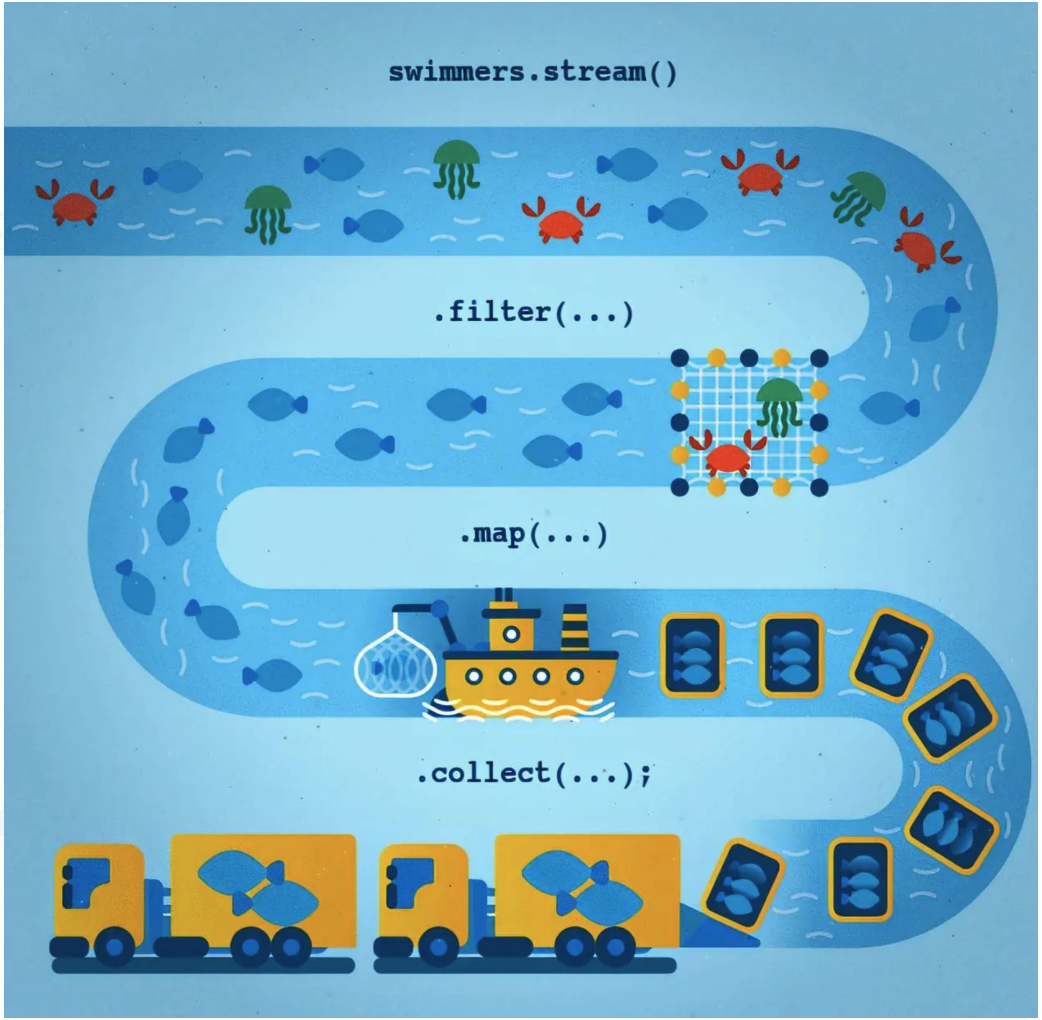
```
public class Ex1 {
    public static void main(String[] args) {
        Integer i = 10;
        List<Integer> list = new ArrayList<>();
        list.add(i);
        list.add(i *= 2);
        list.add(i);
        list.removeIf(j -> j == 10);
        System.out.println(list);
    }
}
```

```java
public class Ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> trafficLight = new ArrayList<>();
        trafficLight.add("RED");
        trafficLight.add(1, "ORANGE");
        trafficLight.add(2, "GREEN");
        trafficLight.remove(Integer.valueOf(2));
        System.out.println(trafficLight);
    }
}
```

```
public class Ex3 {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> list = new ArrayList<>();
        list.add("meat");
        list.add("bread");
        list.add("sassage");
        Stream<String> stream = list.stream()
                                    .filter(a -> a.length() < 5)
                                    .map(a -> a + "_map");
        list.add("eggs");
        stream.forEach(System.out::println);
    }
}
```

```java
public class Ex4 {
    public static void main(String[] args) {
        Set<String> set = new TreeSet<>();
        List<String> list = Stream.of("JPoint",
                "HolyJS",
                "Devoxx",
                "Devoxx",
                "HolyJS",
                "JPoint")
                .sequential()
                .filter(set::add)
                .peek(System.out::println)
                .collect(Collectors.toList());
        System.out.println(list);
    }
}
```

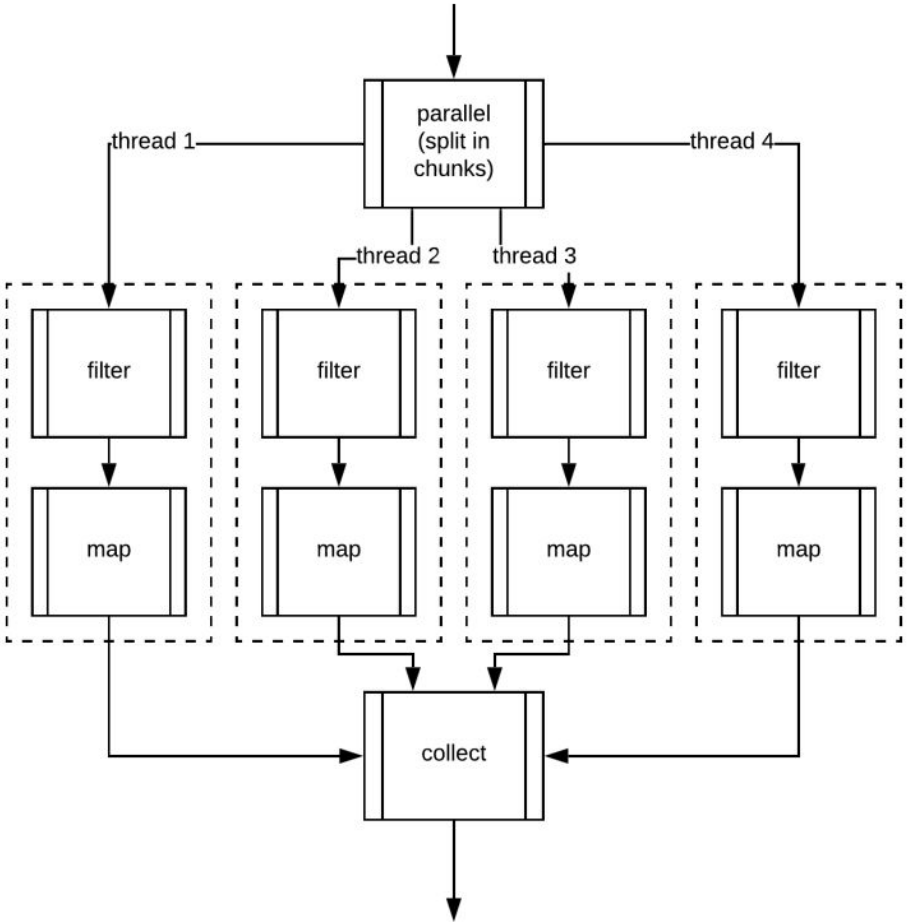

Source
Operation-1
Operation-n
Terminal Operation
Intermediate operations
Stateless
State full
Array
Collection
Generator function
I/O channel
etc.
map()
filter()
unsorted()
peek()
mapToInt()
etc.
distinct()
sorted()
limit()
min()
max()
sum()
count()
average()
reduce()
collect()


swimmers.stream()
.filter(...)
.map(...)
.collect(...);

Получение объекта Stream

Пока что хватит теории. Пришло время посмотреть, как создать или получить объект `java.util.stream.Stream`.

- Пустой стрим: `Stream.empty()` `// Stream<String>`
- Стрим из List: `list.stream()` `// Stream<String>`
- Стрим из Map: `map.entrySet().stream()` `// Stream<Map.Entry<String, String>>`
- Стрим из массива: `Arrays.stream(array)` `// Stream<String>`
- Стрим из указанных элементов: `Stream.of("a", "b")` `// Stream<String>`


parallel
(split in
chunks)
thread 1
thread 2
thread 3
thread 4
filter
filter
filter
filter
map
map
map
map
collect

void forEach(Consumer action)

Виконує вказану дію для кожного елемента стримування.

```
Stream.of(120, 410, 85, 32, 314, 12)
    .forEach(x -> System.out.format("%s, ", x));
```

void forEachOrdered(Consumer action)

Теж виконує вказану дію для кожного елемента стриму, але домагається правильного порядку входження елементів. Використовується для паралельних стримувань, коли потрібно отримати правильну послідовність елементів.

```
IntStream.range(0, 100000)
    .parallel()
    .filter(x -> x % 10000 == 0)
    .map(x -> x / 10000)
    .forEachOrdered(System.out::println);
```

R collect(Collector collector)

Один із найпотужніших операторів Stream API. З його допомогою можна зібрати всі елементи в список, безліч або іншу колекцію, згрупувати елементи за якимось критерієм, об'єднати все в рядок і т.д.. У класі java.util.stream.Collectors дуже багато методів на всі випадки життя, ми розглянемо їх пізніше. За бажання можна написати свій колектор, реалізувавши інтерфейс Collector.

```
List<Integer> list = Stream.of(1, 2, 3)
    .collect(Collectors.toList());
```

```
String s = Stream.of(1, 2, 3)
    .map(String::valueOf)
    .collect(Collectors.joining("-", "<", ">"));
```

Optional min(Comparator comparator)
Optional max(Comparator comparator)

```
int min = Stream.of(20, 11, 45, 78, 13)
    .min(Integer::compare).get();
```

```
int max = Stream.of(20, 11, 45, 78, 13)
    .max(Integer::compare).get();
```

Optional findAny()
Повертає перший елемент стриму, що попався. У паралельних стримах це може бути справді будь-який елемент, який лежав у будь-якій частині послідовності.

Optional findFirst()
Гарантовано повертає перший елемент стриму, навіть якщо стрім паралельний

boolean allMatch(Predicate predicate)
Повертає true, якщо всі елементи стриму задовольняють умову predicate. Якщо зустрічається якийсь елемент, для якого результат виклику функції-предикату буде false, оператор перестає переглядати елементи і повертає false.

```
boolean result = Stream.of(1, 2, 3, 4, 5)
    .allMatch(x -> x <= 7);
```

boolean anyMatch(Predicate predicate)

Повертає true, якщо хоч один елемент стриму задовольняє умові predicate. Якщо такий елемент зустрівся, немає сенсу продовжувати перебір елементів, тому одразу повертається результат.

```
boolean result = Stream.of(1, 2, 3, 4, 5)
    .anyMatch(x -> x == 3);
```

boolean noneMatch(Predicate predicate)

Повертає true, якщо, пройшовши всі елементи стриму, жоден не задовольнив умову predicate. Якщо зустрічається якийсь елемент, для якого результат виклику функції-предикату буде true, оператор перестає перебирати елементи і повертає false.

```
boolean result = Stream.of(120, 410, 86, 32, 314, 12)
    .noneMatch(x -> x % 2 == 1);
```

OptionalDouble average()

Тільки для примітивних стримувань. Повертає середнє арифметичне всіх елементів. Або Optional.empty, якщо стриманий порожній.

```
double result = IntStream.range(2, 16)
        .average()
        .getAsDouble();
```

sum()

Повертає суму елементів примітивного стримування. Для IntStream результат буде типу int, для LongStream – long, для DoubleStream – double.

```
long result = LongStream.range(2, 16)
    .sum();
```

toList()
Найпоширеніший метод. Збирає елементи у List.

toSet()
Збирає елементи у множину.

toMap(Function keyMapper, Function valueMapper)
Збирає елементи в Map. Кожен елемент перетворюється на ключ і значення, ґрунтуючись на результаті функцій keyMapper і valueMapper відповідно

```
Map<Character, String> map3 = Stream.of(50, 54, 55)
    .collect(Collectors.toMap(
        i -> (char) i.intValue(),
        i -> String.format("<%d>", i)
    ));
```

counting()

```
Long count = Stream.of("1", "2", "3", "4")
    .collect(Collectors.counting());
System.out.println(count);
```

minBy(Comparator comparator)
maxBy(Comparator comparator)

```
Optional<String> min = Stream.of("ab", "c", "defgh", "ijk", "l")
    .collect(Collectors.minBy(Comparator.comparing(String::length)));
min.ifPresent(System.out::println);
```

```
Optional<String> max = Stream.of("ab", "c", "defgh", "ijk", "l")
    .collect(Collectors.maxBy(Comparator.comparing(String::length)));
max.ifPresent(System.out::println);
```

groupingBy(Function classifier)
groupingBy(Function classifier, Collector downstream)
groupingBy(Function classifier, Supplier mapFactory, Collector downstream)

```
Map<Integer, List<String>> map1 = Stream.of(
    "ab", "c", "def", "gh", "ijk", "l", "mnop")
    .collect(Collectors.groupingBy(String::length));
map1.entrySet().forEach(System.out::println);
```